அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம், சென்னை– 6
மேல்நிலை இரண்டாமாண்டு ஆண்டு பொதுத்தேர்வு – மார்ச்– 2025
இயற்பியல் – விடைக்குறிப்பு (தமிழ்)

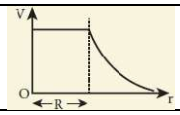
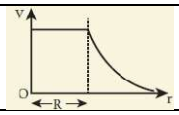
மொத்த மதிப்பெண்கள் – 70

குறிப்பு

1. **நீலம்** அல்லது **கருப்பு** நிறமையினால் எழுதப்பட்ட விடைகள் மட்டும் மதிப்பீடு செய்தல் வேண்டும்.
2. பகுதி–I ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையினை தேர்ந்தெடுத்து குறியீடு மற்றும் எழுத்தாலான விடை இரண்டையும் சேர்த்து எழுதியிருந்தால் மட்டுமே மதிப்பெண் வழங்க வேண்டும்.
3. பகுதிII, III &IVல்உள்ள காரணமறிதல், விளக்குதல், விவரித்தல் போன்ற வினாக்களுக்கு தேர்வர்கள் சொந்த நடையில் கருத்தியல் பிழையின்றி எழுதியிருப்பின் மதிப்பெண்கள் வழங்கலாம்.
4. கணக்கீடுகளில் விடையின் எண் மதிப்பு SIஅலகுடன் இருந்தால் மட்டுமே மதிப்பெண் வழங்கவேண்டும். (சரியான அலகுடன் தவறான விடை எழுதியிருந்தால் மதிப்பெண் வழங்குதல் கூடாது.)
5. வரைபட விடையில் (graph) X-அச்சு மற்றும் Yஅச்சு இவைகளில் இயற்பியல்அளவுகள் குறிக்கப்பட வேண்டும்.

பகுதி - I

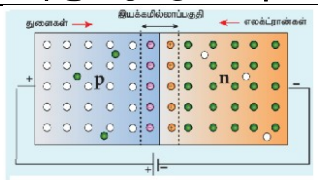
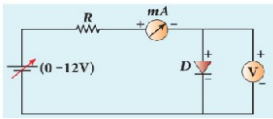
அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி **15x1=15**

A type			B type		
வினா எண்	குறியீடு	விடைகள்	வினா எண்	குறியீடு	விடைகள்
1	ஈ)	$\bar{A}+B+\bar{C}$	1	இ)	25 cm
2	ஈ)	0.5	2	இ)	தளவிளைவு
3	ஆ)	2 A	3	ஈ)	0.5
4	ஆ)	நேர்க்கோடு	4	ஆ)	2 A
5	ஈ)	$[L^2 T^{-2}]$	5	ஈ)	
6	அ)	விளையாட்டு	6	ஈ)	$\sqrt{\frac{6h\nu_0}{m}}$
7	ஈ)	8 mC	7	அ)	விளையாட்டு
8	ஆ)	30^0	8	ஈ)	8 mC
9	ஈ)	$\frac{N_0}{\sqrt{2}}$	9	ஆ)	30^0
10	இ)	25 cm	10	ஈ)	500 Å
11	ஈ)	500 Å	11	ஈ)	மேற்கூறிய அனைத்தும்
12	ஈ)		12	ஈ)	$[L^2 T^{-2}]$
13	ஈ)	$\sqrt{\frac{6h\nu_0}{m}}$	13	ஆ)	நேர்க்கோடு
14	ஈ)	மேற்கூறிய அனைத்தும்	14	ஈ)	$\frac{N_0}{\sqrt{2}}$
15	இ)	தளவிளைவு	15	ஈ)	$\bar{A}+B+\bar{C}$

பகுதி - II

எவையேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்

வினா எண் **24**-க்கு கட்டாயம் விடையளிக்கவும்.. **6×2=12**

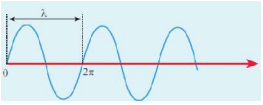
வினா எண்	விடைகள்	மதிப்பெண்கள்
16	$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$ $= \frac{8.85 \times 10^{-12} \times 25 \times 10^{-4}}{1 \times 10^{-3}}$ $C = 22.12 \times 10^{-12} F \text{ or } C = 22.12 pF$	1 ½ ½
17	தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் திசையானது அதன் உருவாக்கத்திற்கு காரணமானதை எப்போதும் எதிர்க்கும் விதத்தில் அமையும். **(அல்லது)** $\varepsilon = -\frac{d\varphi_B}{dt}$ (or) $\varepsilon = -N\frac{d\varphi_B}{dt}$ ----------> 1 மதிப்பெண்	2
18	• அயனியின் வேகம் வரம்புக்குட்பட்டது. • எலக்ட்ரானை முடுக்குவிக்க இயலாது. • மின்னூட்டமற்ற துகள்களை முடுக்குவிக்க இயலாது. **(ஏதேனும் இரண்டு)**	2
19	அணுக்கருத்துகள்களின் மொத்த நிறைக்கும் அணுக்கருவின உண்மை நிறைக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடானது நிறை குறைபாடு எனப்படும். **(அல்லது)** அதற்கு சமமான வரையறை $\Delta m = (Zm_p + Nm_n) - M$	1½ ½
20	ஊடகம் ஒன்றில் ஒளியானது d தொலைவைக் கடக்க எவ்வளவு நேரத்தை எடுத்துக் கொள்கிறதோ, அதே நேர இடைவெளியில் வெற்றிடத்தின் வழியே ஒளி கடந்து செல்லும் தொலைவு d' ஆனது அந்த ஊடகத்தின் ஒளிப்பாதை என வரையறுக்கப்படுகிறது. **(அல்லது)** $d' = nd$ ---------> 1 மதிப்பெண்	2
21	அ) சமதள அலைமுகப்பு ஆ) கோளக அலைமுகப்பு **(அல்லது)** சமதள அலைமுகப்பு இ) உருளை வடிவ அலை முகப்பு **(ஏதேனும் ஒன்று – 1 மதிப்பெண் (அல்லது) ஏதேனும் இரண்டு – 1½ மதிப்பெண்கள்)**	1 ½ ½
22	 (OR) 	2
23	நிறுத்து மின்னழுத்தம் என்பது பெரும இயக்க ஆற்றலைக் கொண்ட ஒளி எலக்ட்ரான்களை நிறுத்தி, ஒளி மின்னோட்டத்தைச் சுழியாக்குவதற்கு ஆனோடிற்கு அளிக்கப்படும் எதிர் மின்னழுத்தம் ஆகும். **(அல்லது)** ஒளி மின்னோட்டத்தைச் சுழியாக்குவதற்கு ஆனோடிற்கு அளிக்கப்படும் எதிர் மின்னழுத்தம் ஆகும்.	2
24	$r = \left(\frac{\varepsilon - V}{V}\right) R$ **(அல்லது)** $\varepsilon = I_1(R_1 + r), \quad \varepsilon = I_2(R_2 + r)$ பிரதியிடல் $r = 0.5\Omega$	1 ½ ½

பகுதி -III

எவையேனும் **ஆறு** வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்

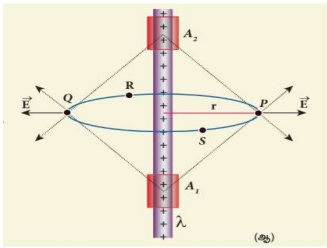
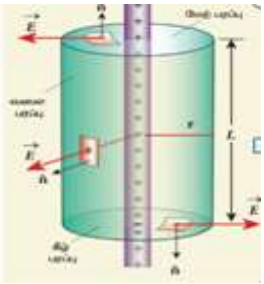
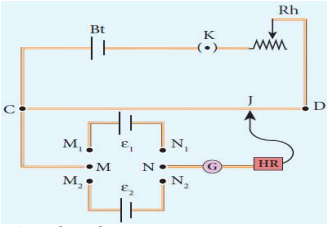
வினா எண் **33**-க்கு கட்டாயம் விடையளிக்கவும். **6×3=18**

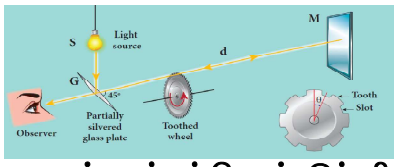
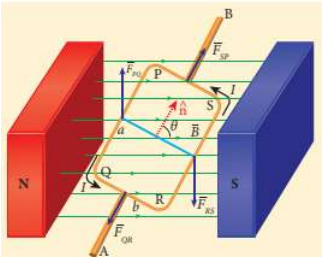
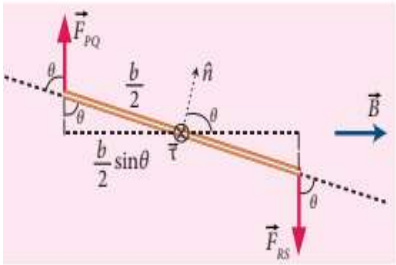
வினா எண்	விடைகள்	மதிப்பெண்கள்
25	எந்த ஒரு சந்திப்பிலும் சந்திக்கின்ற மின்னோட்டங்களின் குறியியல் கூட்டுத்தொகை சுழியாகும். **(அல்லது)** $\Sigma I = 0$ **(1 மதிப்பெண்)** எந்த ஒரு மூடிய சுற்றின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் உள்ள மின்னோட்டம் மற்றும் மின்தடை ஆகியவற்றின் பெருக்கற்பலனின் குறியியல் கூட்டுத் தொகையானது, அந்த மின்சுற்றில் உள்ள மின்னியக்கு விசைகளின் குறியியல் கூட்டுத்தொகைக்குச் சமம். **(அல்லது)** $\Sigma(IR) = \Sigma\varepsilon$ **(1 மதிப்பெண்)**	1½ 1½
26	$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ $E = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^{8}}{300 \times 10^{-9} \times 1.6 \times 10^{-19}}$ $E = 4.14\ eV$ ஒளி எலக்ட்ரான் வெளிப்படும். **(அல்லது)** இதற்கு சமமான முறை	1 1 ½ ½
27.	$\vec{B}$ காந்தப்புலத்தில், q மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகளானது, $\vec{v}$ திசைவேகத்தில் இயங்கும் போது அது லாரன்ஸ் விசையை உணர்கிறது. $\vec{F}_m = q(\vec{v} \times \vec{B})$ **(அல்லது)** $F_m = Bqv \sin\theta$ (எவையேனும் நான்கு சிறப்பியல்புகள்) (4 X ½)	1 2
28	**நன்மைகள்**- (ஏதேனும் இரண்டு) **(2 x 1)** **1)** நேர்த்திசை மின்னோட்டத்தைவிட மாறுதிசை மின்னோட்ட உற்பத்திச் செலவு குறைவாகும். **2)** உயர் மின்னழுத்த வேறுபாட்டில் அனுப்புகை இழப்பு குறைவு. **3)** மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை எளிதாக நேர்த்திசை மின்னோட்டமாக மாற்றலாம். **குறைபாடுகள்-** (ஏதேனும் ஒன்று) **(1 x 1)** **1)** மின்கலன்களை மின்னேற்றம் செய்தல், மின்முலாம் பூசுதல், மின் இழுவை போன்றவற்றில் பயன்படாது. **2)** உயர்மின்னழுத்த வேறுபாடுகளில் நேர்த்திசை மின்னோட்டத்தைக் காட்டிலும் மாறுதிசை மின்னோட்டத்துடன் வேலை செய்வது அதிக ஆபத்தானது.	2 1
29	மின்காந்த அலைகளின் ஏதேனும் ஆறு பண்புகள் (6 X ½)	3

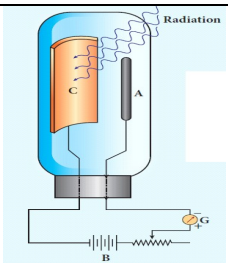
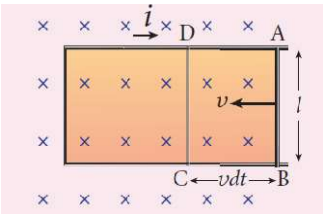
30	அதிர்வு ஒன்றின் கோணநிலைக்குக் கட்டம் என்று பெயர். அலை பரவும் போது, அலையில் உள்ள அதிர்வின் கட்ட நிலைக்கும், அலை கடந்த சென்ற பாதைக்குமிடையே ஒரு தொடர்பு உள்ளது. ஒரு அலையில் λ –அலைநீளத்திற்குச் சமமான கட்டம் 2π ஆகும். **(அல்லது)**  $\delta = \frac{\lambda}{2\pi} \times \phi$ (or) $\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \times \delta$	1 1 1
31	கூலும் விசை மற்றும் ஈர்ப்பியல் விசைகளின் ஏதேனும் மூன்று வேறுபாடுகள் (3 X 1)	3
32	**உள்ளார்ந்த குறைகடத்தி (ஏதேனும் மூன்று)** (3 X ½) 1. மாசற்ற ஒரு தூய குறைகடத்தி 2. எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையும், துளைகளின் எண்ணிக்கையும் சமம். 3. மின்கடத்துத்திறன் குறைவு **புறவியலான குறைகடத்தி (ஏதேனும் மூன்று)** (3 X ½) 1. மாசு அணுக்கள் சேர்க்கப்பட்ட குறைகடத்தி . 2. எலக்ட்ரான்களின்எண்ணிக்கையும், துளைகளின் எண்ணிக்கையும் சமமாக இருக்காது. 3. மின்கடத்துத்திறன் அதிகம்.	1½ 1½
33	$l = \frac{nh}{2\pi}$ $= \frac{5 \times 6.626 \times 10^{-34}}{2 \times 3.14}$ $l = 5.25 \times 10^{-34}$ kg$m^2 s^{-1}$ $v = \frac{l}{mr}$ $= \frac{5.25 \times 10^{-34}}{9.1 \times 10^{-31} \times 13.25 \times 10^{-10}}$ $v = 4.4 \times 10^5 \ ms^{-1}$	½ ½ ½ ½ ½ ½

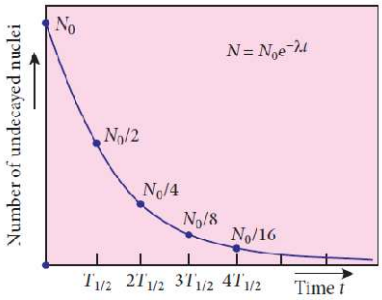
பகுதி – IV

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும் **5×5=25**

வினா எண்	விடைகள்	மதிப்பெண்கள்
34(அ)	படம்  (அல்லது)  **விளக்கம்** $\Phi_E = \oint \vec{E}\cdot d\vec{A}$ $= \int_{Curved\ surface} \vec{E}\cdot d\vec{A} + \int_{top\ surface} \vec{E}\cdot d\vec{A} + \int_{bottom\ surface} \vec{E}\cdot d\vec{A}$ $\Phi_E = \int_{Curved\ surface} E\,dA = \frac{Q_{encl}}{\epsilon_o}$ வரை $Q_{encl} = \lambda L$ $E\cdot 2\pi r L = \frac{\lambda L}{\epsilon_o}$ $E = \frac{1}{2\pi\epsilon_o}\frac{\lambda}{r}$ (அல்லது) $\vec{E} = \frac{1}{2\pi\epsilon_o}\frac{\lambda}{r}\hat{r}$	1 1 1 1
34 (ஆ)	டீமார்கன் முதல் தேற்றம் (அல்லது)) $\overline{A+B} = \bar{A}\,.\,\bar{B}$ டீமார்கன் இரண்டாவது தேற்றம் (அல்லது)) $\overline{A\,.\,B} = \bar{A} + \bar{B}$ உண்மை அட்டவணை முதல் விதி நிரூபணம் உண்மை அட்டவணை இரண்டாவது விதி நிரூபணம்	1 1 1 ½ 1 ½
35 (அ)	படம்  **விளக்கம்** $\varepsilon_1 = Irl_1$ $\varepsilon_2 = Irl_2$ $\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = \frac{l_1}{l_2}$ (அல்லது)	1 1 1 1 1

35 (ஆ)	படம்  அமைப்பு மற்றும் செயல்படும் விதம் $v = \frac{2d}{t}$ $\omega = \frac{\theta}{t}$ $\theta = \frac{\text{வட்டத்தின்மொத்தகோணம்ரேடியனில்}}{\text{பற்களின்எண்ணிக்கை+வெட்டுகளின் எண்ணிக்கை}}$ (அல்லது) $\theta = \pi/N$ $t = \frac{\pi}{N\omega}$ வரை $v = \frac{2dN\omega}{\pi}$	1 1 1 1 1
36 (அ)	படம்  (அல்லது)  விளக்கம் $F_{PQ} = IaB\sin(\pi/2) = \text{I a B}$ $F_{QR} = IbB\sin(\pi/2 - \theta) = \text{I a B}\cos\theta$ $F_{RS} = IaB\sin(\pi/2) = \text{I a B}$ $F_{sp} = \text{I b B}\sin(\pi/2 + \theta) = \text{I b B}\cos\theta$ $\tau = NABI\sin\theta \quad (or)\ \vec{\tau} = (I\vec{A} \times \vec{B})$ (அல்லது)	1 1 2 1

36 (ஆ)	 விளக்கம் செயல்படும் விதம் ஏதேனும் இரண்டு பயன்கள் (2×1)	1 1 1 2
37 (அ)	(i) படம் மற்றும் விளக்கம்  $d\phi_B$ = B x dA $d\phi_B$ = B $\ell v\, dt$ $\frac{d\phi_B}{dt}$ = B ℓv ε = B ℓv ii) $\varepsilon = \frac{d\phi_B}{dt} = \frac{d(BA)}{dt} = B\frac{dA}{dt}$ $\varepsilon = \frac{0.4\times 0.6}{1}$ ε = 0.24 V **(அல்லது)**	1½ 1 ½ 1 ½ ½
37 (ஆ)	(i) தளவிளைவுக் கோணத்தின் டேஞ்சண்ட் மதிப்பு அந்த ஊடகத்தின் ஒளி விலகல் எண்ணிற்கு சமமாகும். **(அல்லது)** $\tan i_p = n$ 1 மதிப்பெண் (ii) $\tan i_p = n$ $\tan i_p = 1.65;\ i_p = \tan^{-1}1.65;\ i_p = 58.8^0$ கிடைத்தள பரப்புடன் ஏற்படுத்தும் சாய்வு கோணம் $(90^0 - 58.8^0) = 31.2^0$	2 1 1 1

38 (அ)	**விதி** ஒரு குறிப்பிட்ட கணத்தில் ஓரலகு நேரத்தில் நடைபெறும் சிதைவுகளின் எண்ணிக்கை $\left(\frac{dN}{dt}\right)$ ஆனது அக்கணத்தில் உள்ள அணுக்கருக்களின் எண்ணிக்கைக்கு (N) நேர்த்தகவில் இருக்கும். **(அல்லது)** $\frac{-dN}{dt} \alpha\ N$ $\frac{dN}{dt} = -\lambda N$ **(அல்லது)** $\frac{dN}{N} = -\lambda dt$ $\int_{N_o}^{N} \frac{dN}{N} = -\int_{o}^{t} \lambda\ dt$ $ln\ [N]_{N_o}^{N} = -\lambda t\ (or)\ ln\left(\frac{N}{N_o}\right) = -\lambda t$ $N = N_o e^{-\lambda t}$ அணுக்கருக்களின் எண்ணிக்கை நேரத்தை பொறுத்து அடுக்குக்குறி முறைப்படி குறையும் . **(அல்லது)**  	1 1 1 1 1
38 (ஆ)	ஒரு உட்கவர் பொருள் அல்லது ஊடகத்தின் வழியே ஒளியே செலுத்தி, அதிலிருந்து பெறப்படும் நிறமாலையே உட்கவர் நிறமாலையாகும். ஒவ்வொன்றிற்குமான விளக்கம் (3X1) **(அல்லது)** வகைகளின் பெயர்கள் மட்டும் **(1–மதிப்பெண்)**	2 3